자금 구조 비교안

Nov 12, 2026 · @현

2026-11-14 갱신: 자금 구조는 팀원 「대전햇빛발전 SPC 펀드 구조」 문서 기준으로 정했어요. 아래 "현재 기준"이 데모·설계도에 들어간 숫자예요. 그 아래 1안·2안·3안은 11/12에 비교했던 기록이라 참고용이에요(청사 5곳 610kW, 채권형 기준).

현재 기준 (2026-11-14)

후보 103곳 20,753kW ≈ 20.8MW, 설치비 약 226억 원. 충북도청은 대전 밖이라 뺐고, 한밭도서관을 판매형으로 넣었어요.

유형	대상	재원	전기
예산 자가소비형	청사 3곳 447kW (교육청 163 · 중구청 153 · 대덕구청 131)	기관 예산 약 4.9억	건물에서 다 씀 (발전이 사용량의 14~17%)
온사이트 PPA형	예산을 넘는 청사	SPC가 설치	청사가 SPC에서 삼 (판매 기준가 이상 · 청사 요금 이하)
판매형	초등학교 99곳 + 한밭도서관, 20,306kW	SPC 221.3억 = 출자 44.3 + 은행 PF 143.9 + 시민 33.2억	계약시장 20년 고정가격 147.686원/kWh (REC 제외)

참여자	비율	조건	상환 순위
대전시·대전도시공사	20%	자본금 출자	최후순위
은행	65%	PF 대출, 18년 분할, 연 4.5%	선순위 (연 약 11.8억)
시민	15%	P2P 연계대출, 15년 원리금 균등, 연 약 6.8%	후순위 (연 약 3.6억), 1인 연 500만 원 한도라 최소 약 665명

돈 배분 7단계: 운영비·옥상 사용료 → 은행 PF 원리금 → DSRA(PF 6개월분까지 채운 뒤 유지) → 시민 원리금 → 유지보수 적립 → 철거·원상복구 적립 → 공공 환원(출자자 배당·대전시 기금). 시민은 15년차, 은행은 18년차에 다 갚고 19~20년차는 빚 없이 공공 환원이에요.

시나리오	가정	DSCR 1년차	가장 낮은 해
기본	대전 실측 73곳 중앙값 1,183kWh/kW	**2.04배**	1.89배
참고	AI 지붕 분석 1,333kWh/kW	2.34배	2.16배

시나리오	가정	DSCR 1년차	가장 낮은 해
보수	실측 하위 25% 964kWh/kW + 설치비 160만 원/kW	1.03배	0.95배

- 보수 시나리오는 은행 기준(1.2배)에 못 미쳐요. 뒤쪽 해에는 시민 몫이 모자라 DSRA나 적립금으로 메워야 해서, 출자를 늘리거나 DSRA를 키우는 대응이 필요해요.
- 계산은 `scripts/fund_scenarios.py`의 `plan_SPC`와 두 데모가 같아요(학교 99곳만 넣으면 팀원 문서 7장 값과 일치).

아직 맞출 것

- 시민 금리 6.8%의 근거: P2P 실무 금리는 7~11%예요. 문서의 시민 상환액 연 3.57억은 6.5%로 계산한 값이에요.
- 실측 발전량: 이 문서 73곳·1,183과 검증표 66곳·1,208을 하나로 통일.
- 한밭도서관 전력 사용량이 월평도서관 자료인지 확인(월평도서관은 이미 태양광 80kW 있음).

이전 비교 기록 (11/12~13, 참고용)

갱신: 청사는 예산·자가소비, 학교는 펀드·판매

청사 5곳은 전기를 많이 쓰고 발전량은 사용량의 2~18%뿐이라, 기관 예산으로 설치해 팔지 않고 건물에서 다 쓰기로 했어요. 학교 99곳은 사용량 자료가 없고 방학에 전기가 남아서 시민펀드로 설치해 전량 팔아요. 그래서 2안의 “1단계 청사 시민 채권 100%”는 “청사 기관 예산”으로 바뀌었고, 아래 표들의 1단계 숫자는 이전 기준이에요.

항목	청사 5곳 (610kW)	초등학교 99곳 (20,129kW)
재원	기관 예산 약 6.6억 (기관당 0.4~1.8억)	출자 20% · 은행 PF 65% · 시민 15%
전기	건물에서 다 씀 (자가소비)	전량 판매 147원/kWh
연 효과	전기요금 약 1.34억 절감 (일반용 평균 165원/kWh 가정)	판매 수익으로 원리금 상환
시민 모집	없음	33.6억, 최소 672명 (30억 한도라 2회)
DSCR (1년차 / 20년 최저)	해당 없음	2.54 / 2.28배 (설치비 160만 원이면 1.65 / 1.48배)

- 청사 자가소비 판단은 연간 합계 기준이에요. 주말·휴일 한낮에 남는 전기는 전력 예측 AI의 시간대별 분석으로 보완해요.

- 165원/kWh는 추정값이에요. 한전 일반용 요금표로 확인이 필요해요.
- 기관 예산 1억 가정이면 청사 4곳이 모자라서, 데모 기본값을 기관당 2억으로 올렸어요.

세 안 한눈에 비교

대상은 세 안 모두 같아요: 청사 5곳 610kW + 초등학교 99곳 20,129kW, 설치비 약 226.1억 원(kW당 109만 원).

항목	1안: 지금 데모	2안: 2단계 혼합 (추천)	3안: 2안 + 설치비 160만 원/kW
자금 구성	출자 20% + 시민 채권 80%	1단계 시민 100% / 2단계 출자 20%·PF 65%·시민 15%	2안과 같음
총 설치비	226.1억	226.1억	331.8억
시민이 낼 돈	184.5억	40.4억 (1단계 6.8 + 2단계 33.6)	59.3억
필요한 시민 수 (1인 500만 원)	최소 3,691명	최소 807명	최소 1,185명
모집 기간 (연 30억 한도)	7년	1단계 1회 + 2단계 2회	1단계 1회 + 2단계 2회
은행 PF	없음	142.6억 (연 4.5%)	209.3억
출자금	45.2억	43.9억	64.4억
1년차 DSCR	해당 없음 (이자 보상 배율 4.4배)	**2.55배**	**1.66배**
가장 낮은 DSCR (20년)	—	2.26배	1.46배
시민 원금 상환	6~7년차 (이율 4.5~7%)	1단계 3년 만기, 2단계 20년 분할	2안과 같음

DSCR은 “매년 버는 돈 ÷ 매년 갚을 돈”이에요. 은행은 보통 1.2배 이상이면 PF를 내줘요.

1안: 지금 데모 (시민 채권 중심)

시민이 설치비의 80%를 내고, 크라우드펀딩 한도(한 회사 연 30억 원) 때문에 7년에 나눠 모으고 설치해요.

- 장점: “시민이 돈을 내서 공공 옥상에 설치한다”는 메시지가 가장 선명해요. 발전 수익이 이자의 4.4배라 이율을 7%로 올려도 6~7년이면 원금을 다 갚아요.

- 단점: 전부 설치되는 데 7년이 걸려요. 시민이 최소 3,691명, 현실적으로는 7,000명 안팎이 필요해요 (평균 250만 원 투자 가정). 실제 대형 사업은 이렇게 하지 않아요.
- 데모: 웹 데모 시민 투자자 탭의 “연도별 설치 계획” 표가 이 안이에요.

2안: 2단계 혼합 (추천)

시민펀드로 시작해서 증명하고, 학교로 넓힐 때는 은행 대출을 섞어 이자를 낮춰요.

단계	대상	설치비	돈을 내는 곳	시민 조건
1단계 시범	청사 5곳 610kW	약 6.6억	시민 채권 6.8억 (수수료 포함)	연 5.5%, 3년 만기. 3년차에 은행 PF로 갈아타고 원금 상환
2단계 확대	초등학교 99곳 20,129kW	약 219.4억	출자 43.9억 (20%) · 은행 PF 142.6억 (65%, 연 4.5%) · 시민 33.6억 (15%)	연 6.5%, 20년 원리금 분할. 30억 한도라 2회 모집

- 장점: 실제 사례(새만금·가덕산)와 같은 방식이에요. 시민은 최소 807명이면 돼요. 1년차 DSCR 2.55배로 은행 기준(1.2배)을 크게 넘어요.
- 시민펀드가 빠지지 않아요: 1단계는 시민 100%라 “시민 돈으로 공공 옥상에 설치”를 그대로 보여 줄 수 있어요.
- 출자자 몸(시·도시공사 등)은 원리금을 갚고 남는 돈이에요. 이 돈이 커서 시 기금으로 다음 설치에 다시 쓸 수 있어요.
- 현장 대책: 방학 중 시공, 시공사 10년 방수 하자보증, 원리금 적립계좌(DSRA).

민감도: 설치비와 판매단가가 바뀌면

2안 구조의 1년차 DSCR이에요. 가장 나쁜 경우(설치비 160만 원, 단가 110원)에도 1.17배로 은행 기준 근처에 머물러요.

설치비 (만 원/kW)	단가 147원 (2026 고정가격 낙찰 평균)	130원	110원
109 (에너지경제연구원 건물형)	2.55배	2.22배	1.83배
130	2.10배	1.82배	1.50배
160 (구조보강·방수 포함 가정)	1.66배	1.44배	1.17배

팀이 정할 것

- [ ] 자금 구조: 1안(지금 데모) / 2안(2단계 혼합)
- [ ] 시민 이율: 1단계 채권(안: 5~6%), 2단계 시민 몸(안: 6~7%). 지금 데모 기본값 4.5%는 시장보다 낮아요
- [ ] REC 주민참여 가중치를 근거로 쓸지. 추천: 빼고 고정가격계약(147원)으로 20년 매출 확정
- [ ] 설치비: 109만 원/kW에 구조진단·방수가 들어 있는지, 아니면 발표에 130~160만 원 범위도 보여 줄지
- [ ] 은행 PF 금리 4.5% 출처 (예: 에너지공단 신재생에너지 금융지원사업 금리)
- [ ] 교육청 소유 학교 옥상 사용료 규정 (대전시 조례가 아니라 교육청 규정을 따를 수 있음)

계산 가정과 버린 숫자

- 발전량: 1년차 1,333kWh/kW (PVGIS 대전, 15° 경사), 연 0.5% 열화. 중구·동구 실측 6곳 중앙값 1,276kWh와 비슷해요
- 매출: 147원/kWh (2026 1차 고정가격계약 낙찰 평균)
- 비용: 운영비 설치비의 연 1.5%(보험·수선·인버터 교체) + 옥상 사용료 kW당 연 0.3만 원(공유재산 운영기준 옥상지수, 팀 펀드 조사) + 플랫폼 수수료 모집액의 2%
- 대출: 은행 PF 연 4.5%·시민 연 6.5%, 20년 원리금 균등. 1단계 채권은 3년간 이자만 내고 4년차부터 PF 17년 분할
- 법 한도: 크라우드펀딩 한 회사 연 30억 원(자본시장법 시행령 118조의1 15), 일반 투자자 1인 500만 원(법 117조의1 10)

다른 제안서(Zero-REC 검토안)에서 가져오지 않은 숫자와 이유:

항목	그 안	우리	이유
설치 용량	14.07MW	20.7MW	설치비를 kW당 160만 원으로 거꾸로 나눠 만든 값. 지붕 AI가 잴 용량을 씁
옥상 임대료	kW당 연 4만 원	kW당 연 0.3만 원	13배 차이, 출처 없음. 팀 펀드 조사(옥상지수)와 어긋남
판매단가	162원 / 172원	147원	출처 없음
출자자 IRR	15%	—	위 가정(172원, 임대료 감면) 위에서 나온 값